

Serie 4

Aufgabe 1. Geben Sie die folgenden Mengen in aufzählender Form an.

1. Menge aller ganzen Zahlen grösser als 3 und kleiner als 10.
2. Menge aller Primzahlen kleiner als 20.
3. Menge aller natürlichen Zahlen kleiner als 12, die durch 3 teilbar sind.
4. Menge aller Kleinbuchstaben des Wortes 'Ananas'.

Aufgabe 2. Sei $M = \{z \in \mathbb{Z} \mid z^2 = 1\}$.

1. Geben Sie M in aufzählender Form an.
2. Bilden Sie die Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$.
3. Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

- | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| (i) $1 \in M$ | (iv) $\{-1\} \subseteq \mathcal{P}(M)$ | (vii) $M \in M$ |
| (ii) $1 \in \mathcal{P}(M)$ | (v) $\{-1\} \in \mathcal{P}(M)$ | (viii) $M \subseteq M$ |
| (iii) $\{-1\} \subseteq M$ | (vi) $\{\{-1\}\} \subseteq \mathcal{P}(M)$ | (ix) $M \in \mathcal{P}(M)$ |

Aufgabe 3. Es sei $M = \{0, 1\}$.

1. Geben Sie $\mathcal{P}(M)$ an. Das Ergebnis heisse M_1 .
2. Berechnen Sie $\mathcal{P}(M_1)$. Das Ergebnis heisse M_2 .
3. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr sind.

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| (i) $\emptyset \in M_2$ | (iii) $\{\{0\}\} \subseteq M_2$ | (v) $\{\{0\}, \{1\}\} \subseteq M_2$ |
| (ii) $\{\{0\}\} \in M_2$ | (iv) $\{\{0\}, \{1\}\} \in M_2$ | (vi) $\{\emptyset\} \in M_2$ |

Aufgabe 4. Gegeben sind die drei Mengen $A = \{a, b, c\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 10\}$, $C = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$. Bestimmen Sie in aufzählender Form die Mengen

- | | | | |
|---------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 1. $A \cup B$ | 3. $B \cup C$ | 5. $C \setminus B$ | 7. $B \Delta C$ |
| 2. $A \cap C$ | 4. $B \cap C$ | 6. $B \setminus C$ | 8. $A \Delta C$ |

Aufgabe 5. Gegeben sind die drei Mengen

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 30\}, \quad B = \{x^2 \mid x \in \mathbb{N} \text{ und } x \leq 5\}, \quad C = \{2x \mid x \in \mathbb{N} \text{ und } x \leq 15\}.$$

Bestimmen Sie in aufzählender Form die Mengen

1. $A \cup B \cup C$
2. $A \setminus (B \setminus C)$
3. $A \cap (B \cup C)$
4. $(B \cap C) \cup (A \cap B)$

Aufgabe 6. Bestimmen Sie jeweils zwei konkrete Mengen A und B , sodass Folgendes gilt:

1. $|A| = 4$, $|B| = 3$ und $|A \cup B| = 5$
2. $|A| = 3$, $|B| = 3$ und $|A \cup B| = 6$
3. $|A| = 3$, $|B| = 4$ und $|A \cap B| = 2$
4. $|A| = 5$, $|B| = 3$ und $|A \cup B| = 5$

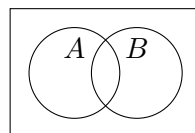
Aufgabe 7. Finden Sie jeweils drei Mengen A , B und C mit den folgenden Eigenschaften. Zeichnen Sie jeweils auch das Venn-Diagramm dazu.

1. $|A| = 2$, $|B| = 1$, $|C| = 5$, $|A \cup B \cup C| = 6$ und $B \subseteq A$
2. $A \cap B = \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, $B \cap C = \emptyset$, $|A \cup B \cup C| = 7$, $|A \cup B| = 5$ und $|C| = 2$
3. $A \cap B = \emptyset$, $|A| = 2$, $|B| = 3$, $|C| = 5$ und $|A \cup B \cup C| = 5$

Aufgabe 8. Für welche Mengen A und B gilt die folgende Gleichung und wieso?

$$|A \cup B| = |A|$$

Aufgabe 9. Nutzen Sie jeweils ein Diagramm wie rechts, um die folgenden Mengen graphisch darzustellen.



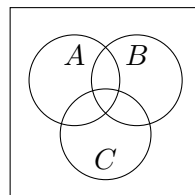
1. $(A \cup B) \cap A$
2. $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
3. $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$
4. $(A \setminus B) \cup (A \cap B)$
5. $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$
6. $(A \setminus B) \cup B$
7. $A \cap \bar{B}$
8. $(\bar{A} \cap B) \cup (A \cap B)$
9. $(\overline{A \cap B}) \cap A$
10. $(\overline{A \cup B}) \cup B$
11. $\overline{A \setminus B}$
12. B

Welche der Beschreibungen ergeben jeweils die gleichen Mengen?

Aufgabe 10. T_n ist die Menge aller Teiler von n und V_n die Menge der natürlichen Vielfachen von n bezeichnet. Bestimmen Sie folgende Mengen in aufzählender Form:

1. $T_{12} \cap T_{18}$
2. $V_6 \cup T_9$
3. $T_{30} \setminus T_{15}$
4. $(T_{12} \setminus T_{18}) \cup (T_{18} \setminus T_{12})$

Aufgabe 11. Schraffieren Sie jeweils in einem Diagramm wie rechts die folgenden Mengen.



- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. $A \cap C$ | 5. $(A \cap B) \setminus C$ | 9. $(C \setminus B) \cap A$ | 13. $(A \Delta B) \Delta C$ |
| 2. $C \setminus B$ | 6. $A \setminus (B \cap C)$ | 10. $(C \cap B) \setminus A$ | 14. $A \Delta (B \Delta C)$ |
| 3. $(A \cap B) \cap C$ | 7. $A \setminus (B \setminus C)$ | 11. $A \setminus (A \cap B)$ | 15. $A \setminus (B \Delta C)$ |
| 4. $(A \setminus B) \setminus C$ | 8. $A \cap (B \setminus C)$ | 12. $B \cap (A \setminus C)$ | 16. $(A \cup B) \Delta (A \cup C)$ |

Aufgabe 12. Drücken Sie die folgenden Mengen durch Terme mit T_{20} , T_{30} , V_{20} , V_{30} aus:

1. A : Menge aller Zahlen, die durch 20, aber nicht durch 30 teilbar sind.
2. B : Menge aller Zahlen, die entweder durch 20 oder durch 30 teilbar sind.
3. C : Menge aller Zahlen, die Teiler von 20 oder von 30 sind.

Aufgabe 13. Finden Sie Mengen A, B, C, D , so dass

$$(A \cup B) \times (C \cup D) \neq (A \times C) \cup (B \times D).$$

Aufgabe 14.

1. Bestimmen Sie $\mathcal{P}(\emptyset)$.
2. Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

$$(i) \emptyset = \mathcal{P}(\emptyset) \quad (ii) \emptyset \in \mathcal{P}(\emptyset) \quad (iii) \emptyset \subseteq \mathcal{P}(\emptyset) \quad (iv) \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset)$$

Aufgabe 15. Bestimmen Sie alle Partitionen der Menge $\{0, 1, 2\}$.

Aufgabe 16. Bestimmen Sie $A \times B$ mit

1. $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$
2. $A = \{\text{Hose, Jupe}\}$, $B = \{\text{T-Shirt, Pullover, Hemd}\}$

Aufgabe 17. Es sei $M_1 = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$, $M_2 = \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\}$, $M_3 = \{1, 2, 3\}$ und $M_4 = \{-1, -2, -3, -4\}$.

1. Geben Sie an:

(i) $M_1 \cap M_3$	(iv) $ \mathcal{P}(M_4) $
(ii) $ M_3 \times M_4 $	(v) ein Element von $\mathcal{P}(M_1 \times M_1)$
(iii) $\mathcal{P}(M_1 \cap M_2)$	

2. Entscheiden Sie, welche der folgenden Aussagen wahr sind:

- (i) $M_1 \subseteq M_1$ (iii) $\{1\} \subseteq \mathcal{P}(M_1)$ (v) $\{M_1\} \subseteq \mathcal{P}(M_1)$
(ii) $1 \in \mathcal{P}(M_1)$ (iv) $M_1 \in \mathcal{P}(M_1)$ (vi) $M_3 \subseteq \mathcal{P}(M_1)$

Aufgabe 18. Sei die Menge $M = \{x \in \mathbb{N}^{\leq 10} \mid 3x + 1 \leq 10\}$ gegeben.

1. Geben Sie M in aufzählender Form an.
2. Bilden Sie die Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$.
3. Geben Sie das kartesische Produkt $M \times M$ in aufzählender Form an.
4. Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Welche sind falsch?

Aussage	richtig/falsch	Aussage	richtig/falsch
$\{3, 1\} \in M$		$\{2, 3\} = \{3, 2\}$	
$\{3, 1\} \in \mathcal{P}(M)$		$(2, 3) = (3, 2)$	
$\{3, 1\} \in M \times M$		$(3, 3) \subset M \times M$	
$M \times M \subseteq \mathcal{P}(M)$		$\{(3, 3)\} \subset M \times M$	
$M \subseteq \mathcal{P}(M)$		$\{3, 3\} \subset M$	

Aufgabe 19. Beweisen Sie unter Verwendung der Gesetze der Mengenalgebra und schon bekannten Definitionen die folgenden Behauptungen:

1. $\overline{(A \cap \overline{B})} \cup B = \overline{A} \cup B$
2. $(A \cup B \cup C) \cap (A \cup \overline{B} \cup C) \cap \overline{(A \cup C)} = \emptyset$
3. $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$

Aufgabe 20.

1. Seien A und B zwei beliebige Mengen. Vereinfachen Sie den folgenden Term mit Hilfe der Gesetze der Mengenalgebra soweit als möglich. Dokumentieren und begründen Sie alle Zwischenschritte.

$$\left((B \cap \overline{A}) \cup \overline{(A \cup B)} \right) \cap A$$

2. Verifizieren Sie Ihre Antwort aus (a) mit Hilfe eines Venn-Diagramms für die Mengen A und B . Stellen Sie also die Menge aus (a) graphisch in einem Venn-Diagramm dar.